无人驾驶汽车路径规划与路标识别虚拟仿真实验
操作手册

注意事项：

(1)实验加载需要等待一段时间，**一定要等待实验加载完成。打开实验后请坚持做完并提交，不要进去看一下就退出实验。**

(2)请按照实验流程先后顺序认真完成实验每个操作步骤（**点击实验界面中的【分数】可查看实验操作步骤及得分情况**）。

(3)实验操作不能太快，实验19个交互性操作时间尽量**达到45分钟以上**。做完实验后（**一定要自动驾驶完成**）**等待5秒后在实验页面底部点击【提交】，提交成功才会有实验成绩。**

(4)如果分数不理想，可以退出实验，再次点击“我要做实验”重做，**尽量一次性通过。**

(5)如果**遇到多次提交失败**，可以退出账号再次登入进入"我要做实验"重新开始实验。

(6)要**用web方式打开实验**；云渲染需要排队并且几分钟没有操作就会自动退出；

(7)在【个人中心】-【做过的实验】中查看【我的成绩】和【实验评价】。实验介绍首页,可进行【收藏】和【点赞】

(8)该实验需要在台式电脑或笔记本上进行，浏览器为较新版火狐或谷歌。

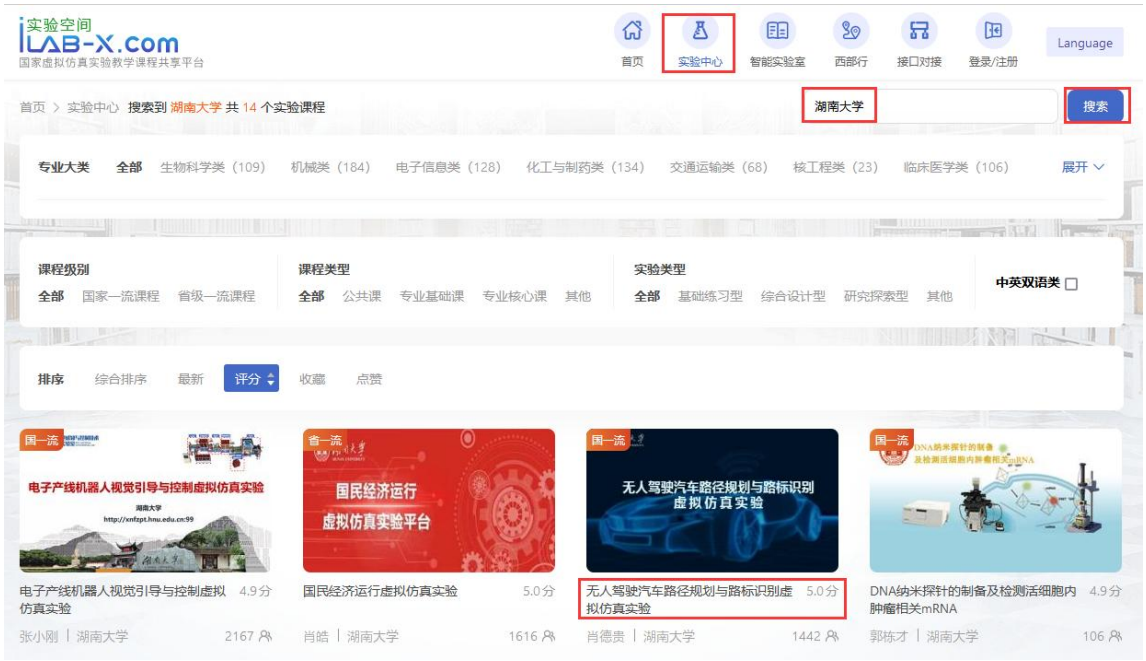
(9)实验过程中遇到问题可以拨打0731-88821982进行咨询，实验有待改进的地方可以发邮件到79372936@qq.com。

实验操作

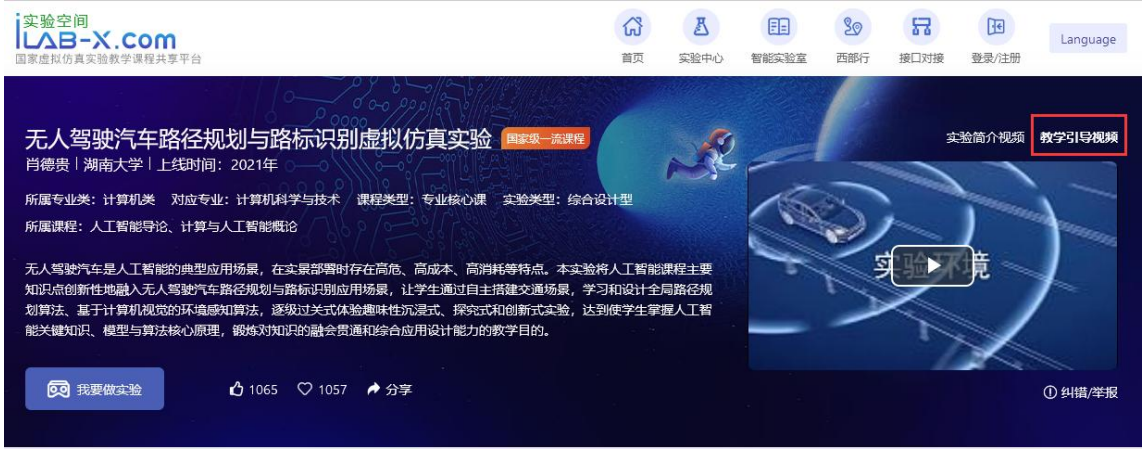
1、用**较新火狐或者谷歌浏览器**登录实验空间网址 http://www.ilab-x.com/，点击网站右上角的【注册】，进入注册界面，添加手机号→填写账号信息→设置密码→注册完成→登录，**注册信息需真实有效**。



2、登录成功后，点击【实验中心】，【关键词】栏中输入**【湖南大学】**进行【搜索】，点击“**无人驾驶汽车路径规划与路标识别虚拟仿真实验**”，进入实验介绍界面。



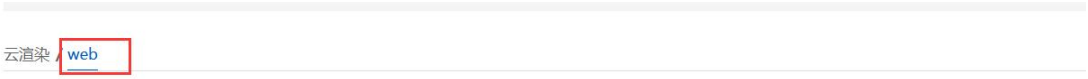
3、做实验之前，先通过【实验教学引导视频】和【实验介绍-实验步骤】对实验内容及操作步骤进行学习。





4、学习完成后，点击【我要做实验】，会出现一个跳转网址，点击网址进入实验，选择【web】方式打开实验，等待几分钟实验资源加载完成后点击【开始实验】进入实验操作界面，**一定要等待实验加载完成，不能中途退出**。



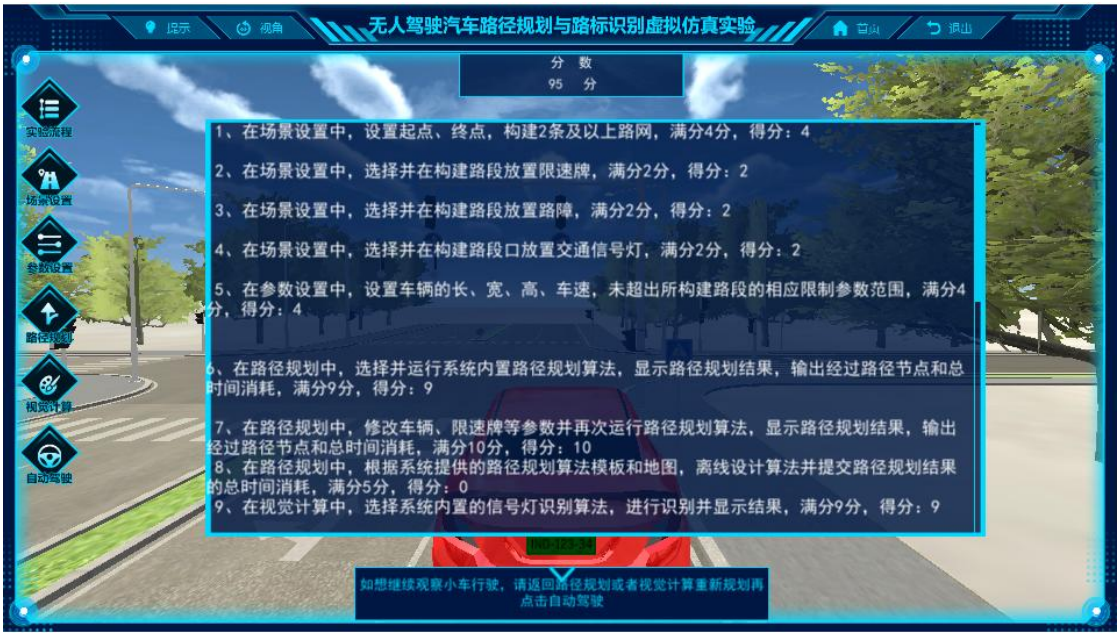






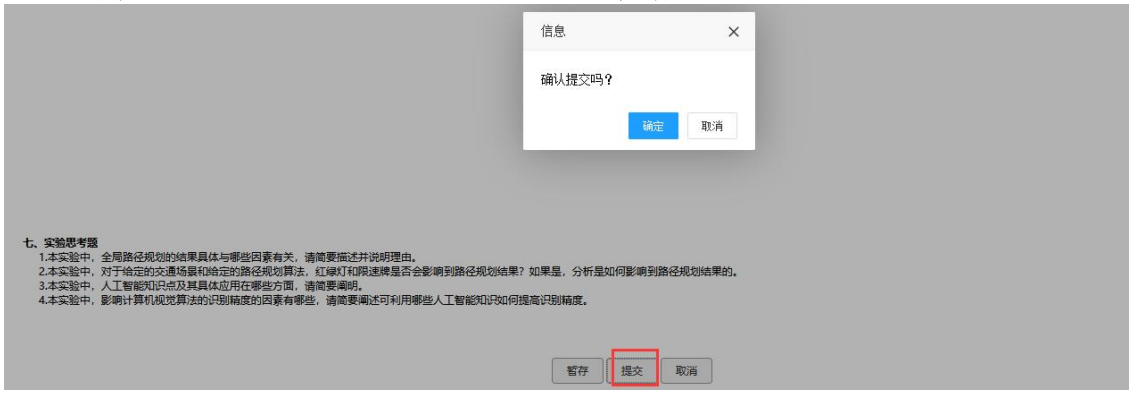
5、进入实验操作界面，按照实验流程步骤开始操作，每个实验步骤完成后都会自动给分，**点击【分数】可查看实验步骤具体得分情况**。





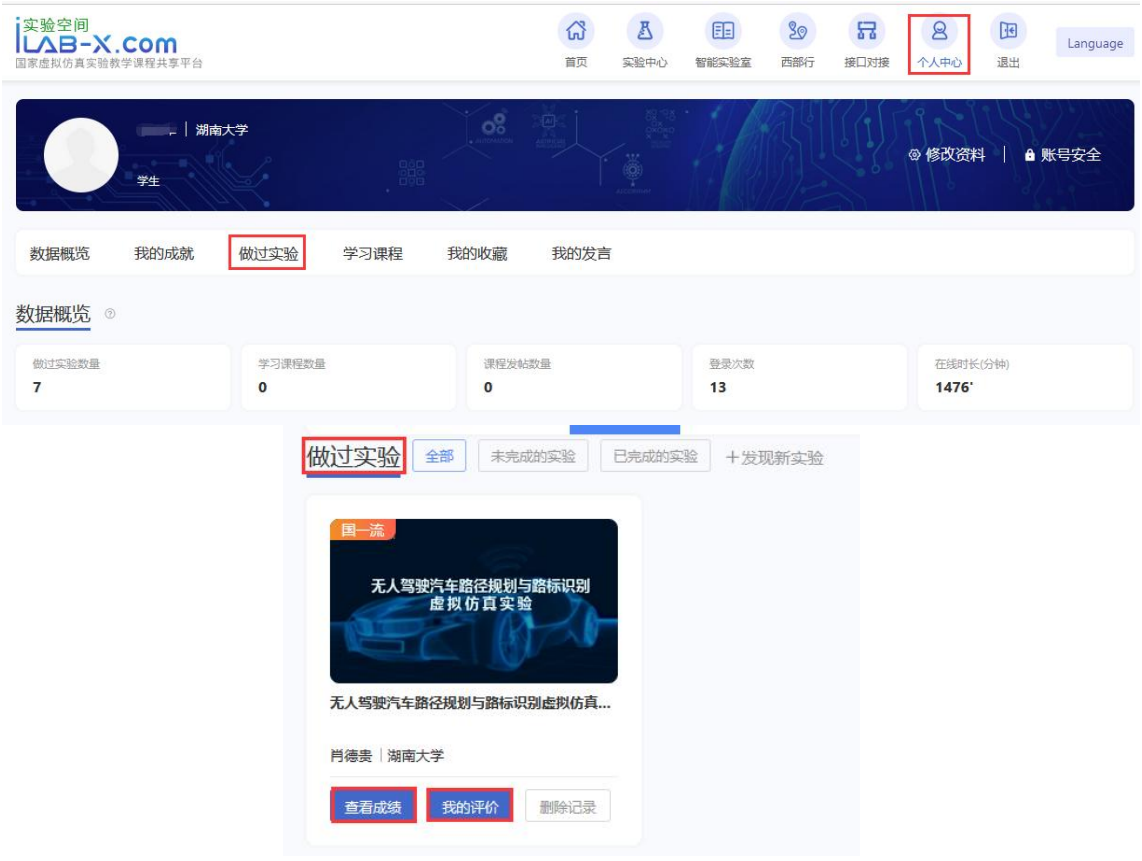
详细操作步骤请查看本实验交互性操作步骤指导手册（附后）。

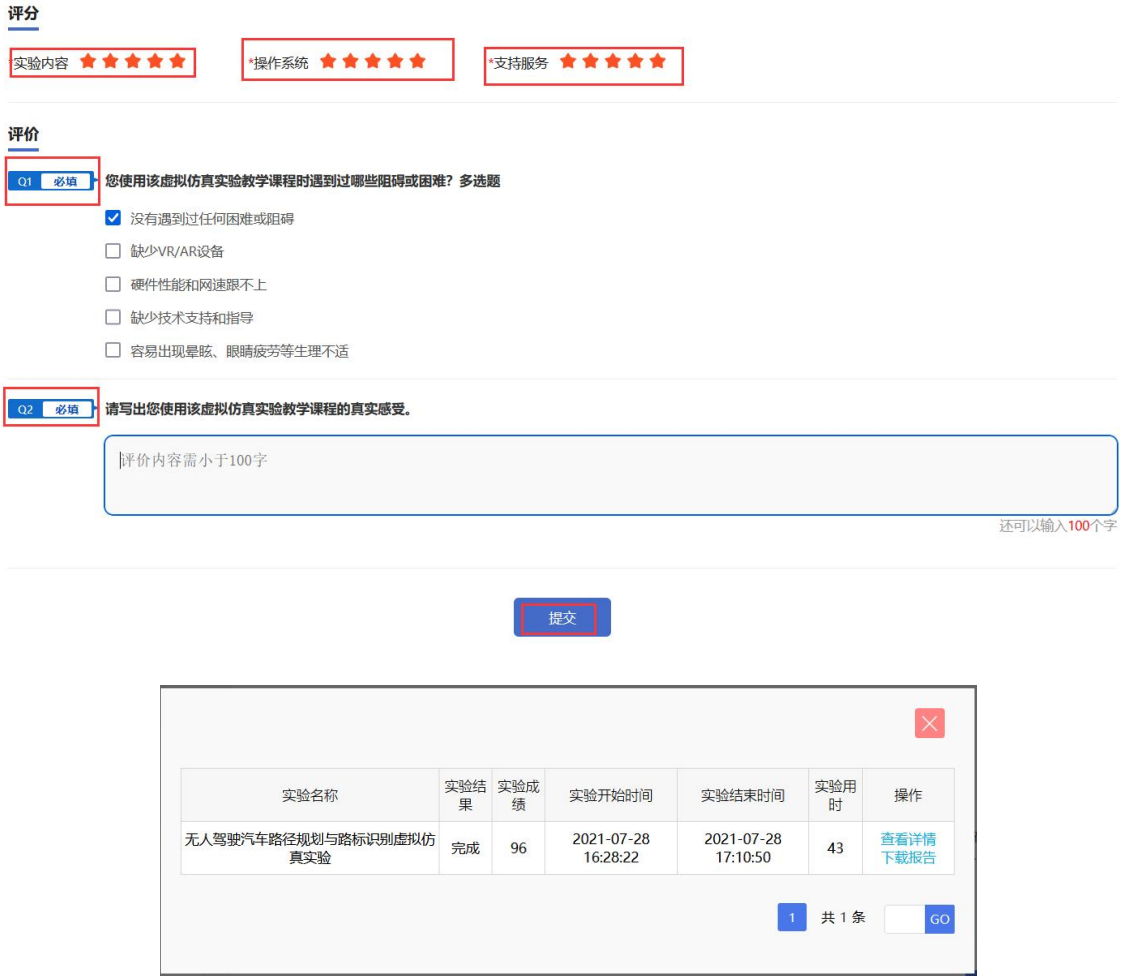
6、实验操作完成后点击**页面底部**的【提交】按钮（做完实验后请等待5秒再提交），会跳转至实验提交页面，提示【实验数据及结果提交实验空间成功】。





6、实验完成后再返回实验空间，点击【个人中心】-【做过实验】，可以进行查看【我的成绩】和【实验评价】。实验介绍首页,可进行【收藏】和【点赞】。




评分
实验内容
*操作系统
*支持服务
评价
Q1 必填
您使用该虚拟仿真实验教学课程时遇到过哪些阻碍或困难？多选题
没有遇到过任何困难或阻碍
缺少VR/AR设备
硬件性能和网速跟不上
缺少技术支持和指导
容易出现晕眩、眼睛疲劳等生理不适
Q2 必填
请写出您使用该虚拟仿真实验教学课程的真实感受。
评价内容需小于100字
还可以输入100个字
提交

实验名称
实验结果
实验成绩
实验开始时间
实验结束时间
实验用时
操作
无人驾驶汽车路径规划与路标识别虚拟仿真实验
完成
96
2021-07-28 16:28:22
2021-07-28 17:10:50
43
查看详情
下载报告
1
共 1 条
GO


实验空间
LAB-X.com
国家虚拟仿真实验教学课程共享平台
首页
实验中心
智能实验室
接口对接
个人中心
退出
无人驾驶汽车路径规划与路标识别虚拟仿真实验
省级一流课程
肖德贵 | 湖南大学 | 上线时间：2021年
所属专业类：计算机类 对应专业：计算机科学与技术 课程类型：专业核心课 实验类型：综合设计型
所属课程：人工智能导论、计算与人工智能概论
无人驾驶汽车是人工智能的典型应用场景，在实景部署时存在高危、高成本、高消耗等特点。本实验将人工智能课程主要知识点创新性地融入无人驾驶汽车路径规划与路标识别应用场景，让学生通过自主搭建交通场景，学习和设计全局路径规划算法、基于计算机视觉的环境感知算法，逐级过关式体验趣味性沉浸式、探究式和创新式实验，达到使学生掌握人工智能关键知识、模型与算法核心原理，锻炼对知识的融会贯通和综合应用设计能力的教学目的。
实验简介视频 | 教学引导视频
我要做实验
1062
1046
分享
纠错/举报

无人驾驶汽车路径规划与路标识别虚拟仿真实验
交互性操作步骤指导手册

（1）交互性操作步骤（共 19 步）

表1 实验项目交互性操作步数表

步骤序号	步骤名称	步骤目标要求	步骤合理用时	目标达成度赋分模型	步骤满分
1	构建路网	设置起点、终点，构建2条及以上路网	4	一个起点赋1分 ，一个终点赋1分 ，每条路径赋1分，总分不超过该步骤满分	4
2	放置限速牌	选择并在构建路段放置限速牌	2	未放置赋0分，每放置一个限速牌赋2分，总分不超过该步骤满分	2
3	放置路障	选择并在构建路段放置路障	2	未放置赋0分，每放置一个障碍物赋2分，总分不超过该步骤满分	2
4	放置交通信号灯	选择并在构建路段口放置交通信号灯	2	未放置赋0分，每放置一个信号灯赋2分，总分不超过该步骤满分	2
5	设置车辆参数	设置车辆的长、宽、高、车速，未超出所构建路段的相应限制参数范围	1	未放置赋0分，每设置一个参数赋1分，总分不超过该步骤满分	4
6	选择内置路径规划算法	选择内置路径规划算法，阅读代码、运行，观察结果	7	选择一种算法并运行赋2分，查看代码赋1分，查看路径规划小图、路径节点、总时间消耗赋1.5分，总分不超过该步骤满分	9
7	修改内置路径规划算法参数	修改内置路径规划算法的参数、运行，比较、观察结果	10	选择一种算法赋1分，修改算法的参数并运行赋2分，查看路径规划小图、路径节点、总时间消耗赋2分，总分不超过该步骤满分	10
8	离线设计路径规划算法	依据系统提供的路径规划算法模板和地图，提交离线设计的算法和总时间消耗	5（不包含离线设计用时）	选择一种算法模板并查看代码赋2分，下载算法模板赋1分，下载地图赋1分，提交总时间消耗赋1分，总分不超过该步骤满分	5
9	选择内置信号灯识别算法	选择内置信号灯识别算法，阅读代码，观察结果	7	选择一种算法和场景赋2分，查看代码赋1分，查看原始图片、识别结果图片	9

				赋1.5分，总分不超过该步骤满分	
10	选择内置限速牌识别算法	选择内置限速牌识别算法，阅读代码，观察结果	7	选择一种算法和场景赋2分，查看代码赋1分，查看原始图片、识别结果图片赋1.5分，总分不超过该步骤满分	9
11	修改内置信号灯识别算法参数	修改内置信号灯识别算法参数、运行，比较、观察结果	10	选择一种算法和场景赋1分，修改算法参数赋2分，识别赋1分，查看原始图片、识别结果图片赋1分，总分不超过该步骤满分	10
12	修改内置限速牌识别算法参数	修改内置限速牌识别算法参数、运行，比较、观察结果	10	选择一种算法和场景赋1分，修改算法参数赋2分，识别赋1分，查看原始图片、识别结果图片赋1分，总分不超过该步骤满分	10
13	离线设计并训练信号灯识别算法	依据系统提供的信号灯识别算法模板和信号灯图片，提交离线设计并训练的算法及识别精度	5（不包含离线设计训练用时）	选择一种算法模板并查看代码赋2分，下载算法模板赋1分，下载信号灯图片赋1分，提交识别精度赋1分，总分不超过该步骤满分	5
14	离线设计并训练限速牌识别算法	依据系统提供的限速牌识别算法模板和限速牌图片，提交离线设计并训练的算法及识别精度	5（不包含离线设计训练用时）	选择一种算法模板并查看代码赋2分，下载算法模板赋1分，下载限速牌图片赋1分，提交识别精度赋1分，总分不超过该步骤满分	5
15	自动驾驶	启动自动驾驶，小车沿着路径规划的结果和设置车速或限速牌车速由起点自动行驶到终点	4	启动赋1分，观察小车从起点到终点运行完毕赋3分	4
16	暂停自动驾驶	暂停后再启动自动驾驶继续运行	1	每操作一次赋1分，总分不超过该步骤满分	2
17	切换小车视角	切换小车视角，体验不同视角运行环境	2	每操作一次赋1分，总分不超过该步骤满分	2
18	信号灯识别	小车行驶中信号灯识别、限速牌识别结果观察	4	将视角切换为“三维视角或第一人称视角”，观察识别结果赋4分	4

19	查看评分	查看实验操作结果自动评测分数	2	查看1次赋2分，总分不超过该步骤满分	2

（2）交互性步骤详细说明

1. 准备工作（已完成可以跳过）

在实验空间www.ilab-x.com的实验中心搜索“湖南大学”，选择**无人驾驶汽车路径规划与路标识别虚拟仿真实验**进入实验网页后点击“我要做实验”进入实验了解实验要求（需要先在实验空间注册登录，如图11所示），选择**“web”**方式开始加载实验资源（如图12所示），加载完毕后再次点击“开始实验”进入实验首页（如图13所示），查看实验流程（如图14所示）。具体操作步骤如下：



图11 了解实验要求

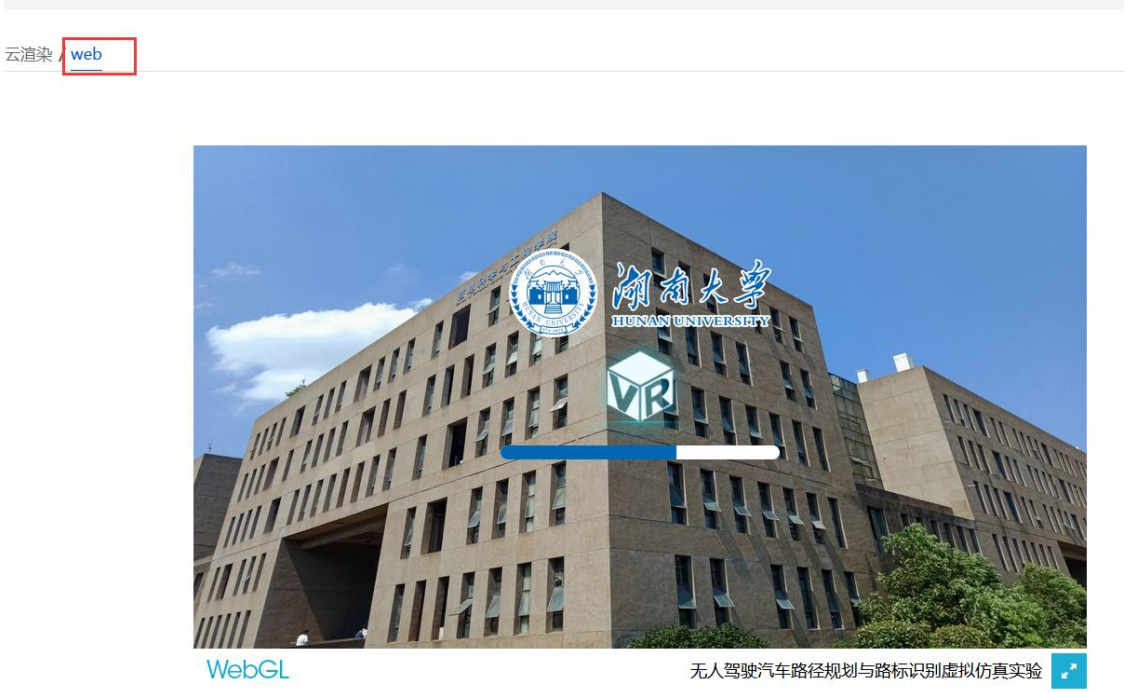


图12 点击开始实验



图13 实验首页



图14 查看实验流程

2. 搭建并设置交通场景

步骤1：点击“场景设置”，在俯视场景地图中先构建路网的起始点（如图15所示），再构建路网的终点（如图16所示），每条路段均为双向车道，路段有宽有窄。

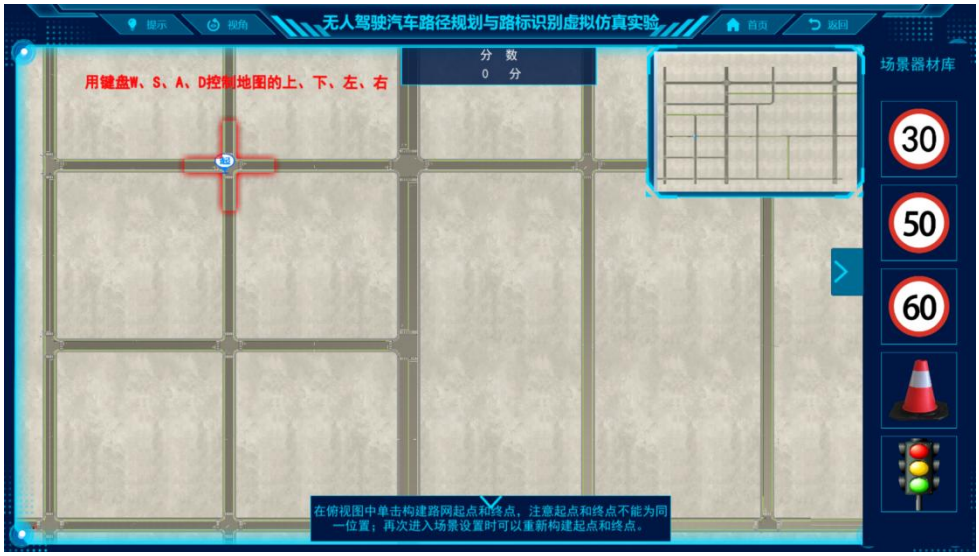


图15 构建路网起点

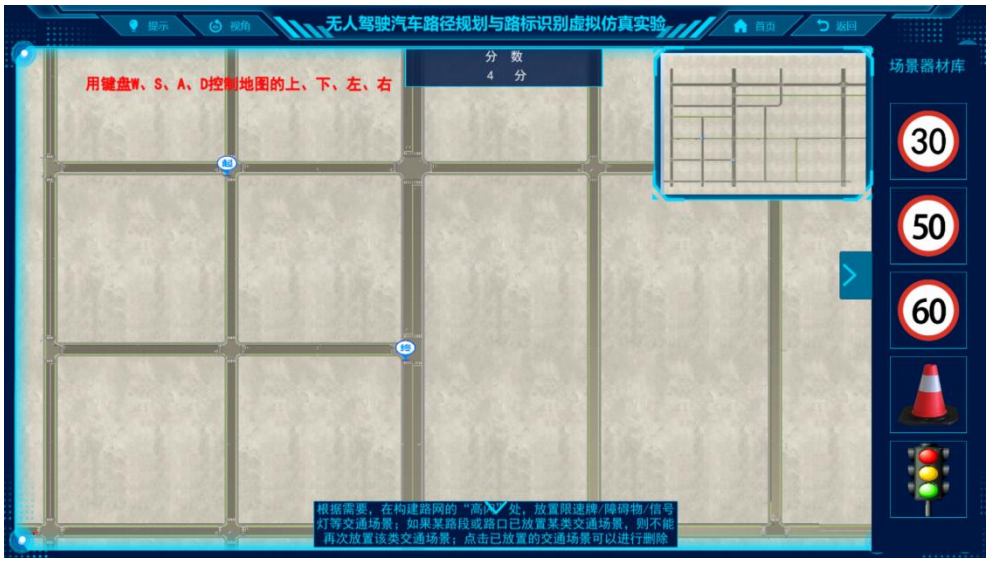


图16 构建路网终点

步骤2：在构建的路网中设置限速牌（如图17所示），选中“限速牌”，再将“限速牌”放置到路网“高闪”路段，限速牌有“30、50、60”车速，车辆运行时不能超过该路段限速牌的速度，如果某路段已经放置限速牌，则不能再次放置限速牌。



图17 设置限速牌

步骤3：在构建的路网中设置障碍物（如图18所示），选中“障碍物”，再将“障碍物”放置到路网“高闪”路段，可以放到车道任意位置，设置结果可能会影响车辆通行，如果某路段已经放置障碍物，则不能再次放置障碍物。



图18 设置障碍物

步骤4：在构建的路网中设置交通信号灯（如图19所示），选中“交通信号灯”，再将“交通信号灯”放置到路网“高闪”路段路口，车辆遇到红灯时会停下等待，遇到绿灯会继续前行。



图19 设置交通信号灯

3.设置车辆参数

步骤5：点击“参数设置”，设置并保存车辆的长、宽、高、车速信息，注意不能超出构建路段的限制范围（如图20所示）。



图20 设置车辆参数

4.全局路径规划

步骤6：点击“路径规划”，进入路径规划界面，选择并运行路径规划“A*算法”或“Dijkstra算法”，在俯视小图中显示路径规划结果，输出经过路径节点和总时间消耗（如图21、22所示）。

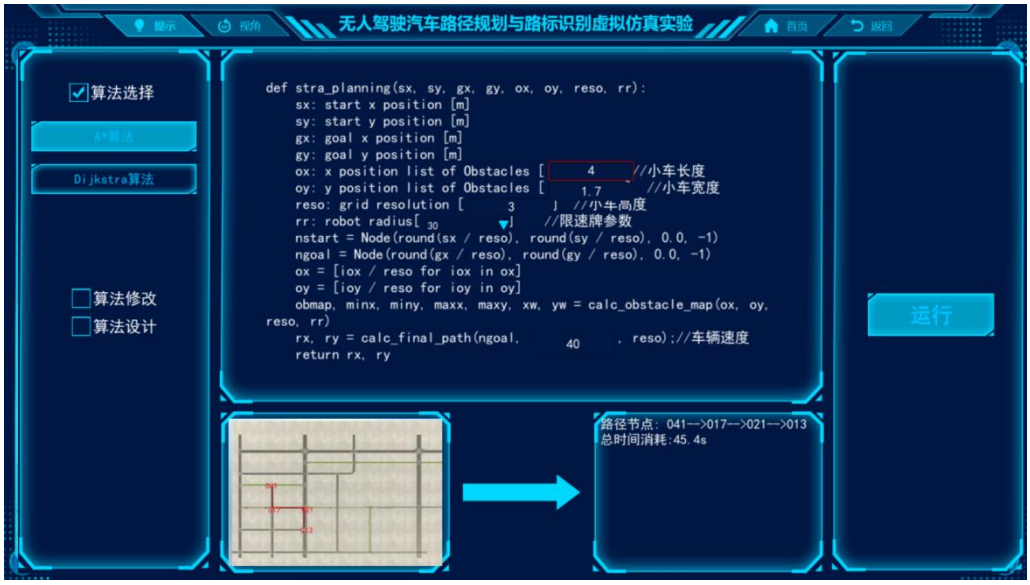


图21 选择A*算法路径规划

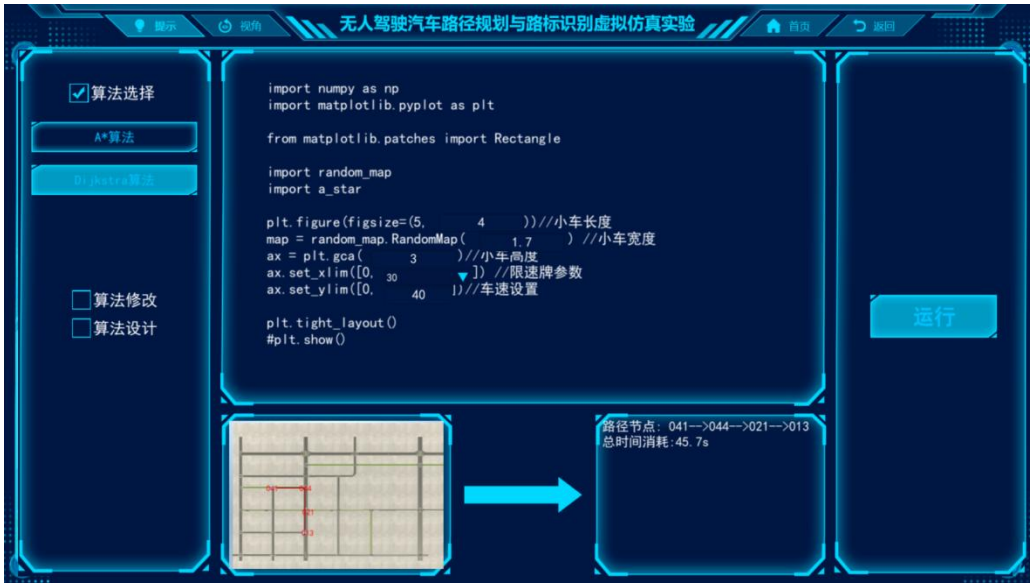


图22 选择Dijkstra算法路径规划

步骤7：在路径规划界面中，修改车辆、限速牌等参数并再次运行路径规划“A*算法”或“Dijkstra算法”，在俯视小图中显示路径规划结果，通过输出结果比较经过路径节点和总时间消耗的变化（如图23、24所示）。

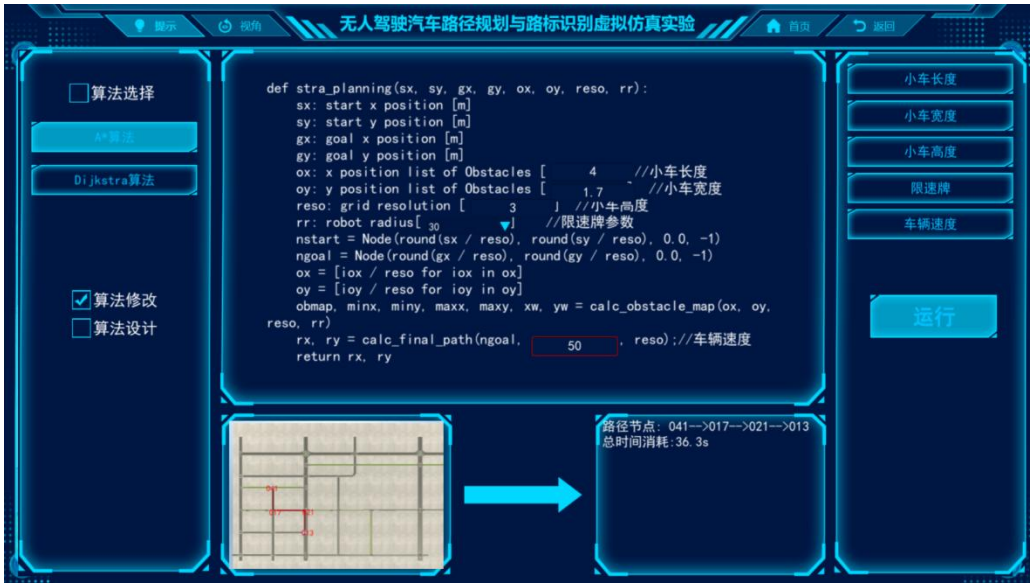


图23 修改A*算法参数后的路径规划

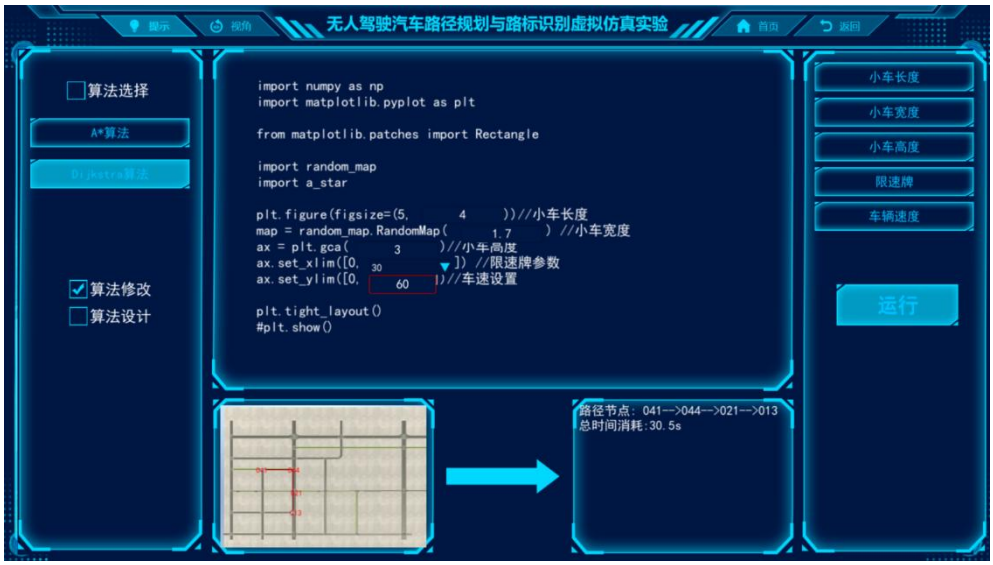


图24 修改Dijkstra算法参数后的路径规划

步骤8：在路径规划界面中，根据系统提供的算法模板和地图，离线设计其中的一种算法并提交路径规划结果（如图25所示）。

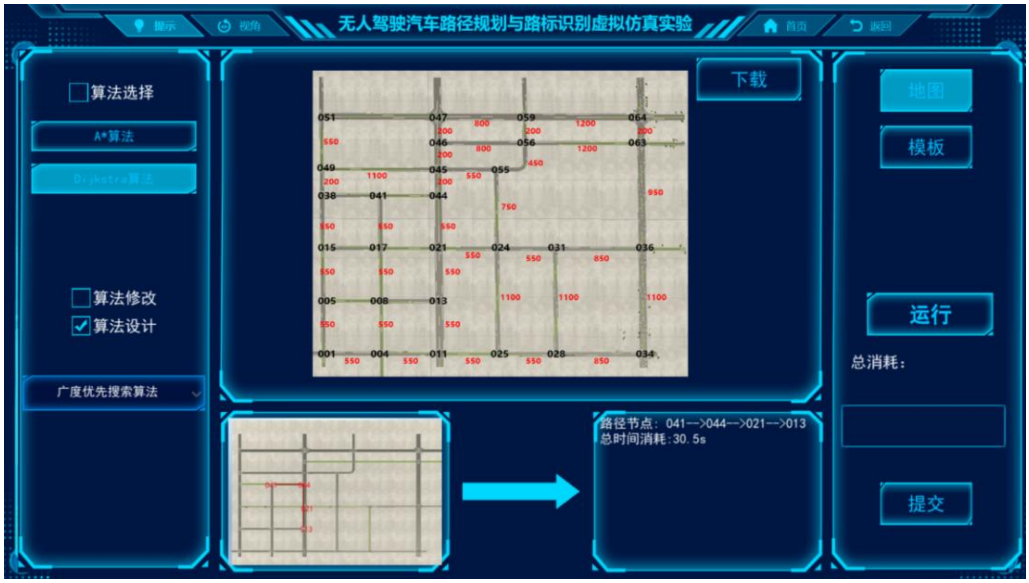


图25 设计路径规划算法

5.视觉计算

步骤9：点击视觉计算，选择“信号灯识别”的“场景图片”，再选择“经典视觉算法”或“深度学习算法”，进行识别并显示结果（如图26、27所示）。



图26 选择信号灯识别的经典视觉算法

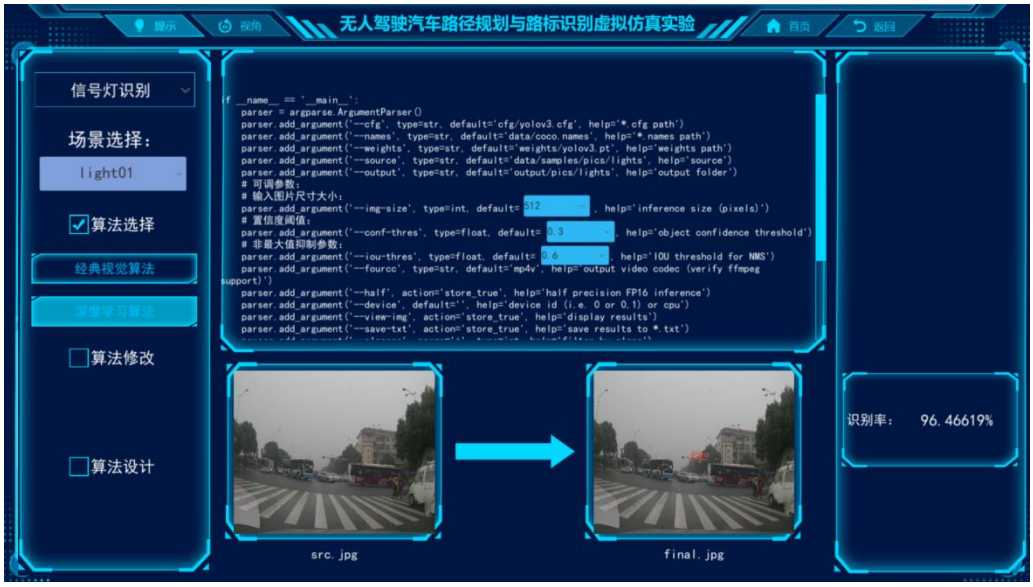


图27 选择信号灯识别的深度学习算法

步骤10：点击视觉计算，选择“限速牌识别”的“场景图片”，再选择“经典视觉算法”或“深度学习算法”，进行识别并显示结果（如图28、29所示）。

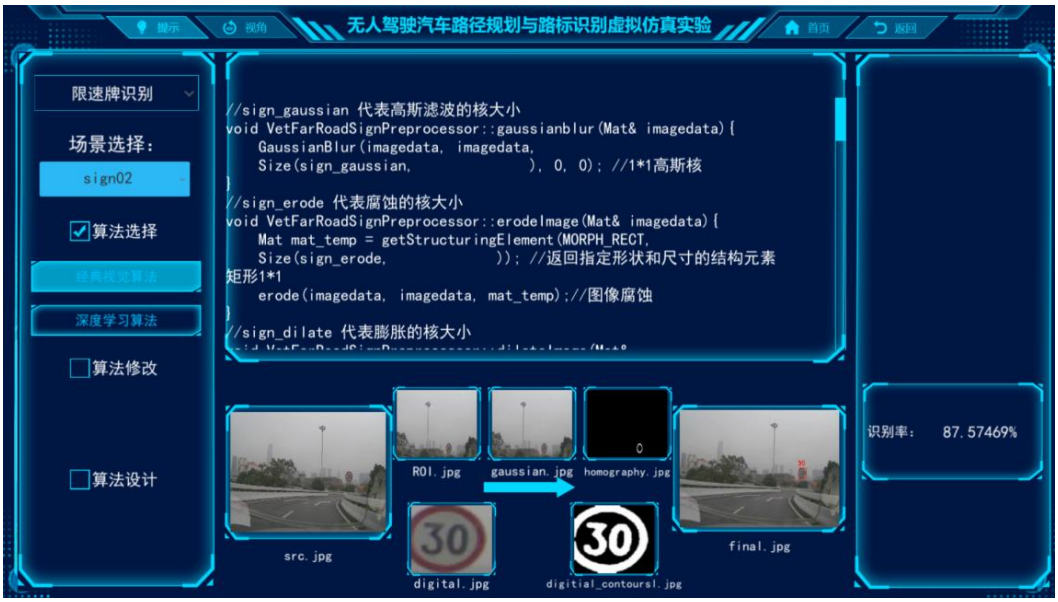


图28 选择限速牌识别的经典视觉算法



图29 选择限速牌识别的深度学习算法

步骤11：在视觉计算界面中，选择“信号灯识别”的“场景图片”，修改“经典视觉算法”或“深度学习算法”的高斯滤波、二值化阀值、形态学膨胀等参数，进行识别并显示结果（如图30、31所示）。



图30 修改信号灯识别的经典视觉算法参数

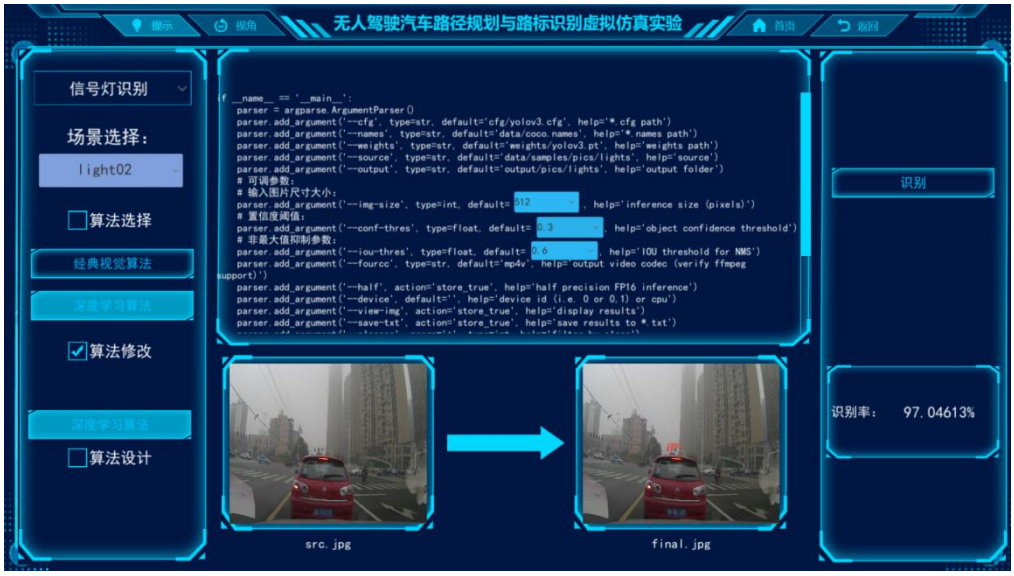


图31修改信号灯识别的深度学习算法参数

步骤12：在视觉计算界面中，选择“限速牌识别”的“场景图片”，修改“经典视觉算法”或“深度学习算法”的高斯滤波、腐蚀运算、膨胀运算、数字开运算等参数，进行识别并显示结果（如图32、33所示）。

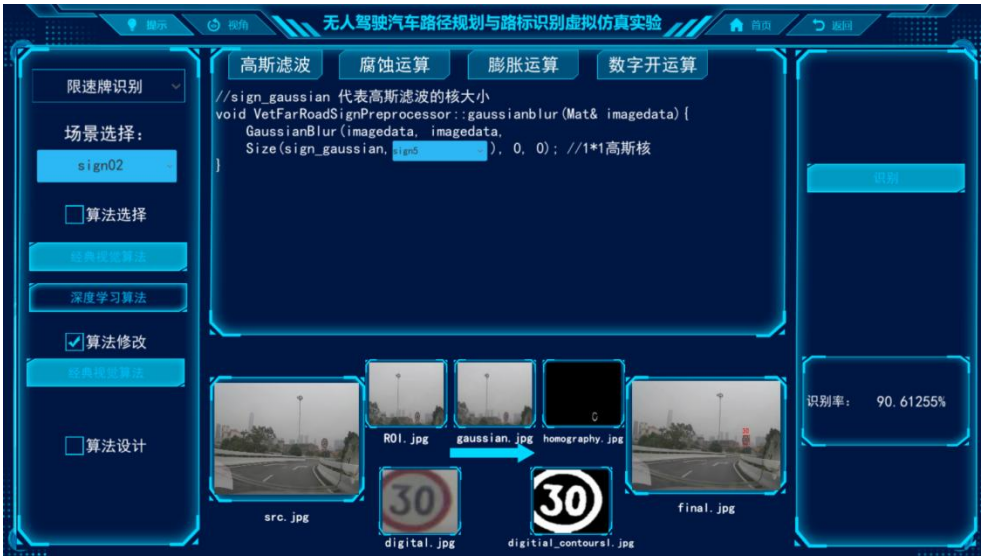


图32 修改限速牌识别的经典视觉算法参数



图33 修改限速牌识别的深度学习算法参数

步骤13：在视觉计算界面中，选择“信号灯识别”，根据系统提供的“经典视觉算法”或“深度学习算法”模板和信号灯场景图片，离线设计并训练自己的“经典视觉算法”或“深度学习算法”，提交识别精度用于识别并显示结果（如图34、35所示）。



图34 设计信号灯识别的经典视觉算法

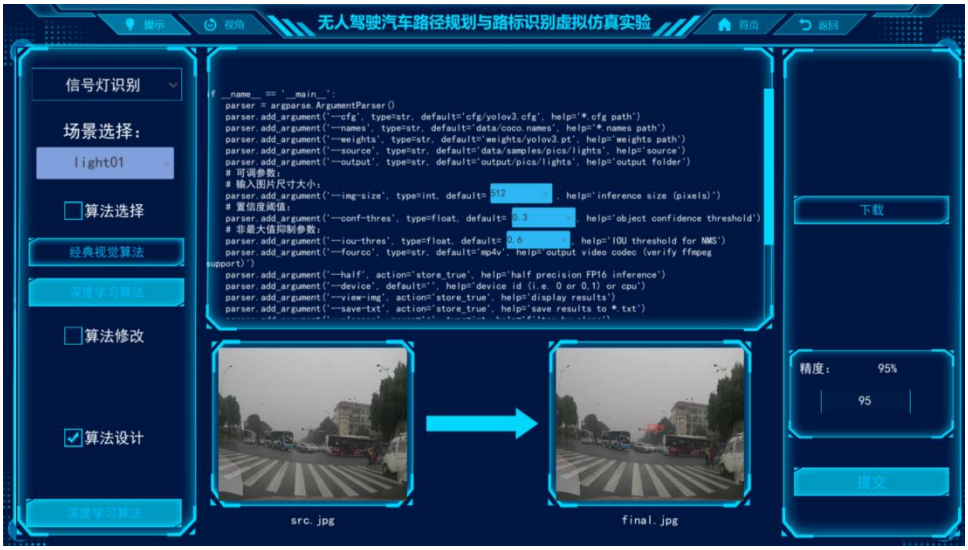


图35 设计信号灯识别的深度学习算法

步骤14：在视觉计算界面中，选择“限速牌识别”，根据系统提供的“经典视觉算法”或“深度学习算法”模板和限速牌场景图片，离线设计并训练自己的“经典视觉算法”或“深度学习算法”，提交识别精度用于识别并显示结果（如图36、37所示）。



图36 设计限速牌识别的经典视觉算法



图37 设计限速牌识别的深度学习算法

6. 自动驾驶控制

步骤15：点击自动驾驶，启动自动驾驶，小车沿着路径规划的结果路径和设置车速或限速牌车速行驶（如图38所示）。



图38 自动驾驶

步骤16：中途点击小车“停止”按钮暂停运行，点击“启动”继续运行，小车到达目的地后自动停止（如图39所示）。



图39 暂停自动驾驶

步骤17：点击“视角”，切换小车视角，体验小车不同视角运行环境（如图40-42所示）。



图40 三维视角



图41 第一人称视角

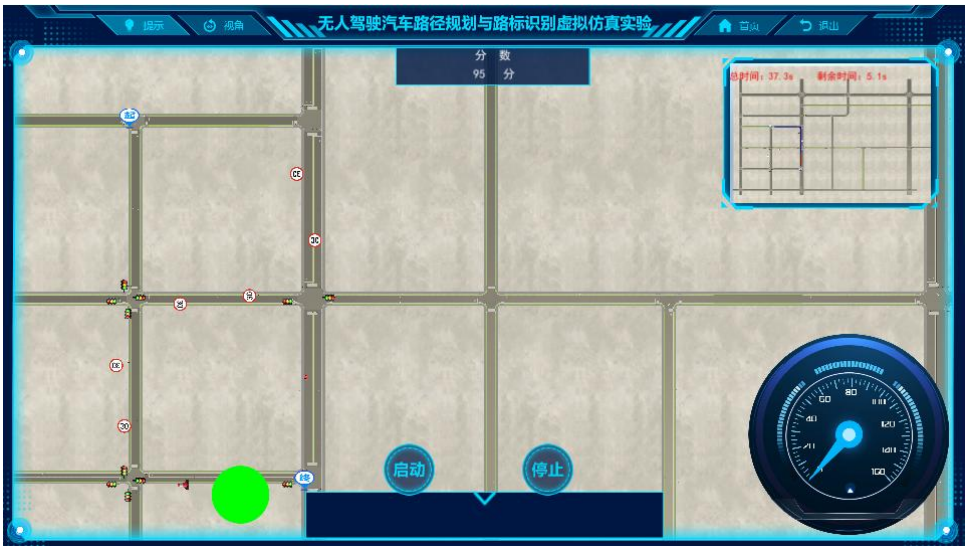


图42 俯视视角

步骤18：在自动驾驶中，在“三维视角或第一人称视角”中显示信号灯和限速牌识别结果（如图43-45所示）。



图43 红灯识别



图44 绿灯识别



图45 限速牌识别

步骤19：结果评判，自动驾驶完成后，系统自动给出本实验操作最终得分，点击“分数”，查看具体操作得分情况（如图46所示）。

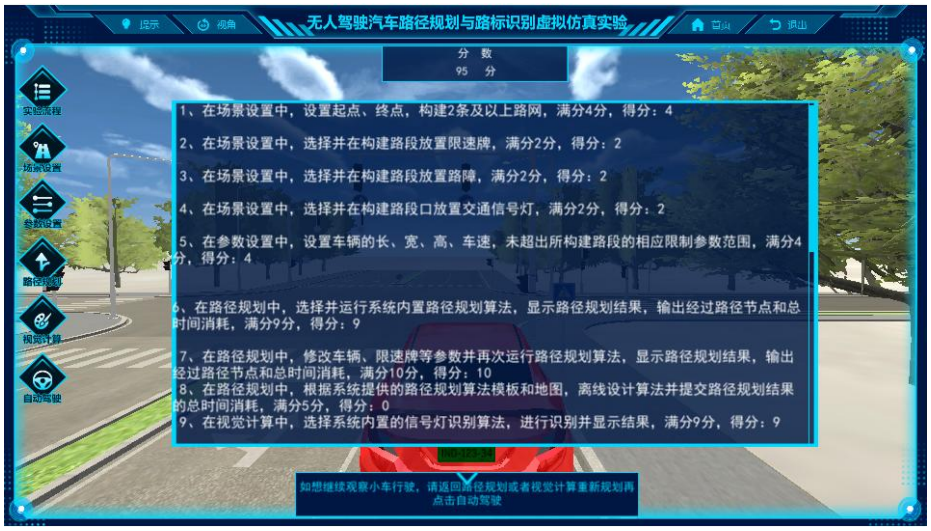


图46 参看实验操作评分